

甲状腺功能亢进症（甲亢）诊疗手册

一、疾病概述

甲状腺功能亢进症（Hyperthyroidism），简称甲亢，是由于甲状腺合成和分泌过多的甲状腺激素（T3、T4），导致机体代谢亢进和交感神经兴奋性增高，引起心悸、出汗、进食增多伴体重下降、突眼等一组临床综合征。

最常见的病因是Graves病（毒性弥漫性甲状腺肿），占所有甲亢的80-85%。Graves病是一种器官特异性自身免疫病，甲状腺刺激性抗体（TSAb/TRAb）与TSH受体结合，持续刺激甲状腺合成和释放过量甲状腺激素。

流行病学：甲亢在人群中的患病率约为1.3%，女性是男性的5-10倍。好发年龄20-50岁。

二、病因分类

1. Graves病（最常见，约80-85%）
2. 毒性多结节性甲状腺肿（约10-15%）
3. 毒性甲状腺腺瘤（Plummer病）
4. 亚急性甲状腺炎（一过性甲亢）
5. 碘致甲亢（碘甲亢）
6. 药物性甲亢（如胺碘酮）
7. TSH分泌性垂体瘤（罕见）
8. 妊娠一过性甲亢（hCG介导）

三、临床表现

（一）高代谢综合征：

- 怕热、多汗、皮肤温暖潮湿
- 体重下降（尽管食欲亢进、进食增多）
- 疲乏无力
- 低热

（二）精神神经系统：

- 紧张、焦虑、易激动、烦躁失眠
- 双手细颤（伸手平举时明显）

- 腱反射活跃

（三）心血管系统：

- 心悸、心动过速（静息心率>90次/分）
- 脉压差增大（收缩压升高、舒张压降低）
- 心房颤动（约10-15%，老年人更常见）
- 重症可发生心力衰竭（甲亢性心脏病）

（四）消化系统：

- 食欲亢进、大便次数增多
- 肝功能异常

（五）肌肉骨骼系统：

- 近端肌无力（蹲起困难）
- 骨质疏松
- 周期性低钾性麻痹（亚洲男性多见）

（六）生殖系统：

- 女性月经减少或闭经
- 男性勃起功能障碍、乳房发育

（七）Graves病特有表现：

- 弥漫性甲状腺肿大（双侧对称，质软有弹性，可触及震颤/闻及血管杂音）
- Graves眼病：突眼、眼睑退缩、上睑迟落（von Graefe征）、眼球运动受限、复视
- 胫前黏液性水肿（少见，约1-4%）
- 甲状腺肢端肥大症（罕见）

四、诊断

4.1 实验室检查：

- 血清TSH降低（ <0.1 mIU/L）：最敏感的筛查指标
- 血清FT4升高：确诊甲亢
- 血清FT3升高：部分患者仅FT3升高（T3型甲亢）
- TRAb（TSH受体抗体）：Graves病阳性率>95%
- TPOAb、TgAb：可阳性

4.2 影像学检查：

- 甲状腺超声：评估甲状腺大小、结节、血流情况
- 甲状腺核素显像（ ^{131}I 或 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ）：
 - * Graves病：弥漫性摄取增高
 - * 毒性腺瘤：热结节，周围组织受抑制
 - * 亚急性甲状腺炎：摄取降低
- 甲状腺摄碘率（RAIU）：Graves病增高，甲状腺炎降低

4.3 诊断流程：

1. 临床表现疑似甲亢 → 检测TSH
2. TSH降低 → 检测FT4、FT3
3. FT4/FT3升高 → 确诊甲亢
4. 检测TRAb → 鉴别Graves病
5. 必要时行甲状腺核素显像 → 明确病因

五、治疗方案

5.1 抗甲状腺药物治疗（ATD）

适用于：Graves病首选、轻中度甲亢、年轻患者、妊娠期

常用药物：

- （1）甲巯咪唑（MMI/他巴唑）：首选药物
- 起始剂量：10-30mg/日（根据病情严重程度）
 - 维持剂量：5-10mg/日
 - 疗程：12-18个月

- （2）丙硫氧嘧啶（PTU）：
- 适用于妊娠早期、甲状腺危象
 - 起始剂量：200-400mg/日，分3次
 - 维持剂量：50-100mg/日

不良反应监测：

- 粒细胞缺乏症（发生率0.2-0.5%）：最严重的不良反应，表现为高热、咽痛。用药前和用药期间定期检测血常规
- 肝功能损害：PTU可致严重肝损害，MMI多为胆汁淤积型
- 皮疹、关节痛、血管炎（PTU）

5.2 放射性碘（ ^{131}I ）治疗

适用于：ATD治疗失败或复发、药物不良反应、甲状腺肿大明显

禁忌：妊娠、哺乳期、重度活动性Graves眼病

剂量：根据甲状腺大小和摄碘率计算，通常5-15 mCi

注意：治疗后大多数患者最终发展为甲减，需终身甲状腺激素替代治疗

5.3 手术治疗

适用于：甲状腺显著肿大、压迫症状、怀疑合并甲状腺癌、药物治疗无效

术式：甲状腺全切除术或近全切除术

术前准备：ATD控制甲功正常 + 碘剂（Lugol液）10-14天减少血供

并发症：甲减（最常见）、喉返神经损伤、甲状旁腺功能减退

5.4 辅助治疗

- β 受体阻滞剂（普萘洛尔20-40mg，每日3-4次）：控制心动过速、震颤等交感神经兴奋症状
- Graves眼病治疗：轻度使用人工泪液、太阳镜；中重度使用糖皮质激素、眼眶放疗或手术

六、特殊情况处理

1. 甲状腺危象：

- 诱因：感染、手术、创伤、放射性碘治疗后
- 表现：高热（ $>39^{\circ}\text{C}$ ）、心动过速（ >140 次/分）、大汗、烦躁谵妄、恶心呕吐腹泻
- 治疗：PTU 600mg负荷量后200mg每4小时；碘剂（PTU后1小时给予）；普萘洛尔；糖皮质激素（氢化可的松100mg每8小时）；物理降温；支持治疗

2. 妊娠合并甲亢：

- 妊娠早期首选PTU，妊娠中晚期可换用MMI
- 控制FT4在正常上限或略高于正常上限
- 使用最小有效剂量的ATD
- 禁用放射性碘治疗
- 每2-4周复查甲功